√× تقدير الجذور التربيعية

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

ماذا نفعل عندما لا يكون العدد مربعاً كاملاً؟

ليست كل الأعداد لها جذور تربيعية صحيحة! مثلاً: √2، √3، √5... هذه أعداد غير منتهية ولا دورية. لكن يمكننا **تقديرها** (تقريبها) لأقرب عدد صحيح أو لأقرب جزء من عشرة.

√9 = 3 (مربع كامل – قيمة دقيقة)

√10 ≈ 3.16 (ليس مربعاً كاملاً – نحتاج تقدير)

أولاً: لماذا نحتاج التقدير؟

في حياتنا اليومية، كثيراً ما نواجه أعداداً ليست مربعات كاملة. مثلاً:

أمثلة على المربعات الكاملة

- $\sqrt{1} = 1$
- $\sqrt{4} = 2$
- $\sqrt{9} = 3$
- $\sqrt{16} = 4$
- $\sqrt{25} = 5$
- $\sqrt{36} = 6$
- $\sqrt{49} = 7$
- $\sqrt{64} = 8$
- $\sqrt{81} = 9$
- $\sqrt{100} = 10$

أمثلة على أعداد غير مربعات كاملة

- $\sqrt{2} \approx 1.414\ldots$
- $\sqrt{3} \approx 1.732\ldots$
- $\sqrt{5} \approx 2.236\ldots$
- $\sqrt{7} \approx 2.646\ldots$
- $\sqrt{10} \approx 3.162\ldots$
- $\sqrt{20} \approx 4.472\ldots$
- $\sqrt{50} \approx 7.071\ldots$
- $\sqrt{75} \approx 8.660\ldots$

هذه الأعداد لا تنتهي ولا تتكرر!

متى نستخدم التقدير؟

- عندما لا يكون العدد مربعاً كاملاً.
- عندما نحتاج إجابة تقريبية سريعة.
- في المسائل الحياتية التي لا تتطلب دقة عالية.

ثانياً: تحديد موقع الجذر بين عددين صحيحين

القاعدة: لتحديد بين أي عددين صحيحين يقع الجذر التربيعي لعدد ما، نجد أقرب مربعين كاملين (أصغر وأكبر) للعدد.

مثال 1: بين أي عددين يقع √10؟

1 أوجد أقرب مربعين كاملين للعدد 10

$$9 < 10 < 16$$

$(3^2 = 9)$ و $(4^2 = 16)$

2 خذ الجذر التربيعي للأطراف

$$\sqrt{9} < 10 < \sqrt{16}$$

$$3 < 10 < 4$$

✅ 10 يقع بين 3 و 4

مثال 2: بين أي عددين يقع √20؟

1 **أوجد أقرب مربعين كاملين**

$$16 < 20 < 25$$

$(4^2 = 16)$ و $(5^2 = 25)$

2 **خذ الجذر التربيعي**

$$\sqrt{16} < \sqrt{20} < \sqrt{25}$$

$$4 < \sqrt{20} < 5$$

✅ **√20 يقع بين 4 و 5**

مثال 3: بين أي عددين يقع √50؟

1 أوجد أقرب مربعين كاملين

$$49 < 50 < 64$$

$(7^2 = 49)$ و $(8^2 = 64)$

2 خذ الجذر التربيعي

$$\sqrt{49} < \sqrt{50} < \sqrt{64}$$

$$7 < \sqrt{50} < 8$$

✅ **√50 يقع بين 7 و 8**

◎ ثالثاً: التقريب إلى أقرب عدد صحيح

القاعدة: بعد تحديد موقع الجذر بين عددين صحيحين، نقارن بعدد الأصلي من المربعين الكاملين لنقرر أيهما أقرب.

1. **حدد المربعين الكاملين** الأقرب للعدد (أصغر وأكبر).
2. **احسب الفرق** بين العدد الأصلي وكل مربع كامل.
3. **العدد الأقرب** هو الذي يكون الفرق معه أصغر.

مثال 4: قرّب 10 إلى أقرب عدد صحيح

1 حدد الموقع

$$9 < 10 < 16$$

$$3 < \sqrt{10} < 4$$

2 احسب الفروق

$$10 - 9 = 1$$

$$16 - 10 = 6$$

3 قرر الأقرب

بما أن $1 < 6$، فإن 10 أقرب إلى 9

$$\sqrt{10} \approx 3$$

✅ $\sqrt{10} \approx 3$

مثال 5: قرّب √20 إلى أقرب عدد صحيح

1 حدد الموقع

$$16 < 20 < 25$$

$$4 < \sqrt{20} < 5$$

2 احسب الفروق

$$20 - 16 = 4$$

$$25 - 20 = 5$$

3 قرر الأقرب

بما أن $4 < 5$، فإن 20 أقرب إلى 16

$$\sqrt{20} \approx 4$$

✅ $\sqrt{20} \approx 4$

مثال 6: قرّب 75 إلى أقرب عدد صحيح

1 حدد الموقع

$$64 < 75 < 81$$

$$8 < \sqrt{75} < 9$$

2 احسب الفروق

$$75 - 64 = 11$$

$$81 - 75 = 6$$

3 قرر الأقرب

بما أن $6 < 11$، فإن 75 أقرب إلى 81

$$\sqrt{75} \approx 9$$

✅ $\sqrt{75} \approx 9$

ملاحظة مهمة:

عندما يكون العدد في **منتصف** المربعين الكاملين تقريباً، نحتاج إلى حساب أكثر دقة (التقريب إلى أجزاء من عشرة).

رابعاً: التقريب إلى أقرب جزء من عشرة

الطريقة: نستخدم آلة حاسبة أو نحسب يدوياً بالتجربة والخطأ للحصول على دقة أكبر.

مثال 7: قرّب √10 إلى أقرب جزء من عشرة

1 نعلم أن √10 بين 3 و 4

نجرب: $3.1^2 = 9.61$ (أقل من 10)

نجرب: $3.2^2 = 10.24$ (أكبر من 10)

2 √10 بين 3.1 و 3.2

$$3.1^2 = 9.61$$

$$3.2^2 = 10.24$$

3 أيهما أقرب؟

$$10 - 9.61 = 0.39$$

$$10.24 - 10 = 0.24$$

0.24 < 0.39، إذن 3.2 أقرب

✅ **√10 ≈ 3.2**

مثال 8: قرّب $\sqrt{2}$ إلى أقرب جزء من عشرة

1 نعلم أن $\sqrt{2}$ بين 1 و 2

نجرب: $1.4^2 = 1.96$ (أقل من 2)

نجرب: $1.5^2 = 2.25$ (أكبر من 2)

2 $\sqrt{2}$ بين 1.4 و 1.5

$$2 - 1.96 = 0.04$$

$$2.25 - 2 = 0.25$$

3 1.4 أقرب لأن الفرق أصغر

$$\sqrt{2} \approx 1.4$$

✅ $\sqrt{2} \approx 1.4$

مثال 9: قرّب 50 إلى أقرب جزء من عشرة

1 نعلم أن √50 بين 7 و 8

نجرب: $7.0^2 = 49.00$

نجرب: $7.1^2 = 50.41$

2 √50 بين 7.0 و 7.1

$$50 - 49.00 = 1.00$$

$$50.41 - 50 = 0.41$$

3 7.1 أقرب

$$\sqrt{50} \approx 7.1$$

✅ **√50 ≈ 7.1**

العدد	بين	التقريب لأقرب عدد صحيح	التقريب لأقرب جزء من عشرة
√2	1 و 2	1	1.4
√3	1 و 2	2	1.7

العدد	بين	التقريب لأقرب عدد صحيح	التقريب لأقرب جزء من عشرة
$\sqrt{5}$	2 و 3	2	2.2
$\sqrt{10}$	3 و 4	3	3.2
$\sqrt{20}$	4 و 5	4	4.5
$\sqrt{50}$	7 و 8	7	7.1
$\sqrt{75}$	8 و 9	9	8.7

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

■ مثال 10: مساحة مربع

المسألة: مربع مساحته 50 م². قدّر طول ضلعه لأقرب جزء من عشرة.

1 القانون

$$\text{المساحة} = \text{الضلع}^2$$

$$\text{الضلع} = \sqrt{\text{المساحة}} = \sqrt{50}$$

2 قدّر $\sqrt{50}$

$$49 < 50 < 64$$

$$7 < \sqrt{50} < 8$$

$$7.0^2 = 49.00$$

$$7.1^2 = 50.41$$

3 **قرر الأقرب**

50.41 أقرب إلى 50 من 49.00

√50 ≈ 7.1 م

✅ **طول الضلع ≈ 7.1 م**

مثال 11: وتر مثلث قائم (غير مربع كامل)

المسألة: مثلث قائم الزاوية طولا ضلعيه القائمين 5 سم و 6 سم. قدّر طول الوتر لأقرب جزء من عشرة.

1 **طبق نظرية فيثاغورس**

$$c^2 = 5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61$$

$$c = \sqrt{61}$$

2 **قدّر $\sqrt{61}$**

$$49 < 61 < 64$$

$$7 < \sqrt{61} < 8$$

$$7.8^2 = 60.84$$

$$7.9^2 = 62.41$$

3 **قرر الأقرب**

$$61 - 60.84 = 0.16$$

$$62.41 - 61 = 1.41$$

7.8 أقرب

✅ **الوتر ≈ 7.8 سم**

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن $\sqrt{(a+b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

هذا خطأ شائع جداً! الجذر التربيعي لا يوزع على الجمع.

❌ **خاطئ:** $\sqrt{(16+9)} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$

✅ **صحيح:** $\sqrt{(16+9)} = \sqrt{25} = 5$

خطأ 2: نسيان أن الجذر التربيعي دائماً موجب

$\sqrt{25} = 5$ (وليس -5)، لأن الجذر التربيعي الرئيسي دائماً موجب.

خطأ 3: الخلط بين التربيع والجذر التربيعي

$5^2 = 25$ (تربيع)، لكن $\sqrt{25} = 5$ (جذر تربيعي).

خطأ 4: عدم التحقق من التقدير

بعد التقدير، تحقق بتربيع الناتج للتأكد من دقة التقدير.

مثال: إذا قدرنا $\sqrt{10} \approx 3.2$، نتحقق: $3.2^2 = 10.24 \approx 10$ ✓

🏁 ملخص الدرس

المربعات الكاملة: أعداد لها جذور تربيعية صحيحة (1, 4, 9, 16, 25, ...).

الأعداد غير المربعات الكاملة: جذورها التربيعية أعداد عشرية غير منتهية.

تحديد الموقع: نجد أقرب مربعين كاملين للعدد.

التقريب لأقرب عدد صحيح: نقارن الفروق مع المربعين الكاملين.

التقريب لأقرب جزء من عشرة: نجرب الأعداد العشرية ونقارن مربعاتها.

التحقق: دائماً ربّع الناتج للتأكد من دقة التقدير.

تحذير: $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$